



Java – Erster Überblick

Stephan Karrer

Designziele von Java, Teil 1

- **Einfach und vertraut:**
Orientiert an C/C++, aber drastisch gesäubert! Konzepte aus Smalltalk, Ada, ...
- **Objektorientiert:**
Kapselung, Geheimnisprinzip, Vererbung, Polymorphismus
- **Basis für verteilte Client-Server-Systeme:**
Bereitstellung umfangreicher Klassen-Bibliotheken und Mechanismen für die Erstellung verteilter Anwendungen
- **Robust:**
Strenge Typprüfung zur Übersetzungszeit durch den Java-Compiler, keine Zeigerarithmetik, automatische Speicherbereinigung (Garbage Collection), Laufzeitprüfung (Ausnahmebehandlung)

Designziele von Java, Teil 2

■ **Architekturneutral und portabel:**

- verteilt wird Byte-Code, der an der Client-Maschine interpretiert wird (architekturneutral)
- Ein integer in Java ist auf jedem System eine 32-Bit-Zahl (in C nicht ...)
- Unicode für die Codierung von Zeichen, ...

■ **Leistungsfähig:**

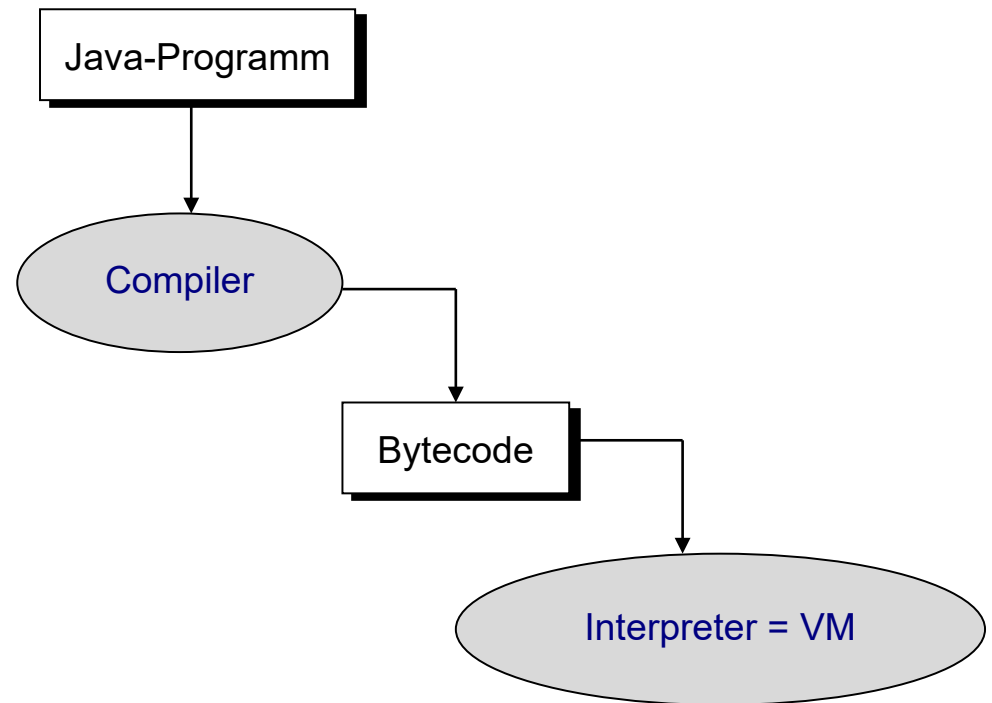
- Interpreter verlässt sich auf gewisse Prüfungen und wird damit schneller
- Automatische Speicherbereinigung läuft als Hintergrund-Thread mit niedriger Priorität: Speicher ist vorhanden, wenn man ihn braucht
- Schnittstelle zu nativem Code ist vorhanden
(dieser wird üblicherweise in C programmiert)

■ **Multi-Threading-fähig:**

Java unterstützt Threads auf Sprachebene (Thread-Klasse), im Laufzeitsystem (Bausteine zur Synchronisation) und in den Bibliotheken (Thread-sichere Routinen).

Grundgedanke bei Java für die Übersetzung und Ausführung

- Sowohl die Sprache Java als auch der Bytecode + Funktionen der VM sind standardisiert.
- Selbstverständlich gibt es diverse Implementierungen von Compiler und VM.
- Das Zielsystem mit der VM ist in der Regel nicht identisch mit dem Entwicklungssystem.
 - ▶ Entscheidend ist somit die Java-Version des Zielsystems !
- Das Zielsystem besitzt üblicherweise neben der VM auch die standardisierte Klassenbibliothek .



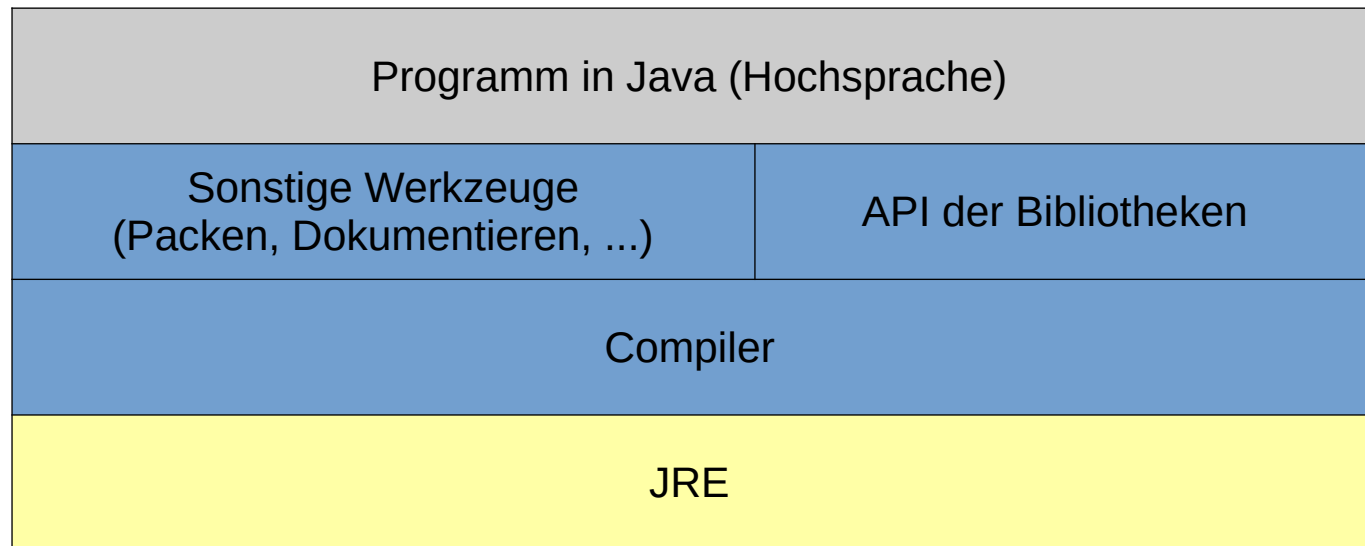
Write Once, Run Everywhere

Java Runtime Environment (JRE)

Java-Software als Bytecode			
Java Laufzeitumgebung (Java Runtime Environment, JRE)		Virtuelle Maschine (Interpreter)	
		Standardisierte Klassenbibliothek	
Windows	Unix/Linux	Mobiles Gerät	...

- Die mit der SE standardisierte Klassenbibliothek umfasst Methoden für den Zugriff auf Betriebssystem-Ressourcen (Dateien, I/O, Netzwerk, ...)
 - Somit sind für den Zugriff systemspezifische Implementierungen (nativer Code) auf der unteren Ebene erforderlich.
 - JRE ist somit von der Betriebssystem-Plattform abhängig.

Java Development Kit (JDK)



- Das JDK umfasst das JRE und stellt zusätzlich die Werkzeuge (Kommandozeile) und Bibliotheken für die Entwicklung in der Sprache Java zur Verfügung.

Java Technologie: Spezifikation

- seit 1998 werden die Spezifikationen im sogenannten Java Community Process (JCP) entwickelt.
- Es werden 3 verschiedene Plattformen (Frameworks mit bestimmten Umfang) definiert:
 - **JSE** (Java Platform Standard Edition)
 - **JEE** (Java Platform Enterprise Edition), nur bis JEE 8, dann Spezifikation durch Jakarta
 - **JME** (Java Platform Micro Edition), da tut sich in den letzten Jahren nichts
- Diverse Hersteller/Konsortien, insbesondere Oracle (früher Sun) liefern Umsetzungen der Spezifikation als Java Development Kits (JDKs) bzw. Java Runtime Environments (JREs) für die verschiedenen Plattformen:
 - Hauseigene Systeme (z.B. Oracle für Oracle DBMS, Solaris)
 - Linux, Windows, macOS
 - iOS, Android

Java Standardisierung: JCP, JSR, JEP, JESP



- Die einzelnen Spezifikationen in Form von Java Specification Requests (JSRs) werden durch den Community Process definiert.
- Hier haben sowohl kommerzielle, nichtkommerzielle Organisationen und auch einzelne Personen Zugang.
- Daneben existiert unter dem Open JDK ein Prozess bzgl. des JDK in Form JDK Enhancement -Proposals (JEPs)
- Nachdem sich Oracle aus der JEE-Spezifikation weitestgehend zurückgezogen hat, wird die JEE-Version in Form von Jakarta EE durch den Jakarta EE Specification Process (JESP) definiert.

Java Technologie: Umsetzung der SE

- OpenJDK (Open Java Development Kit) ist eine freie, Open-Source-Implementierung der Java Platform, Standard Edition (Java SE).
- Dies ist seit Java SE 7 die Referenz-Implementierung und damit das Maß der Dinge.
- Wichtige Hersteller (Oracle, Red Hat, IBM, Apple, SAP) unterstützen das OpenJDK Projekt mit Ressourcen bzgl. Entwicklung und Organisation.
- Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von Umsetzungen auf Basis des OpenJDK mit unterschiedlichen Support-Modellen.
- Das hindert natürlich Hersteller nicht daran für ihre Implementierung bzw. Support Lizenzgebühren zu nehmen.
- Insbesondere Oracle versucht sich unter Aspekten wie Tool-Unterstützung, Support, Updates und Patches seit Java 8 an kostenpflichtigen Lizenzmodellen.
 - Oracle selbst stellt eine freie Implementierung des OpenJDK zur Verfügung und deren proprietäre Variante ist dazu kompatibel.

siehe auch: <https://en.wikipedia.org/wiki/OpenJDK>

Entwicklung der SE-Variante

1991 – 1995	Entwicklung der ersten Java-Version	
1996	Java 1.0	
...		
2011	Java 7	
2014	Java 8	
2017 (Sep.)	Java 9	ab jetzt halbjährliche Releases
...		
2018 (Sep.)	Java 11 LTS (Long Time Support)	
...		
2021 (Sep.)	Java 17 LTS	
...		
2023 (Sep.)	Java 21 LTS	
...		
2025 (Sep)	Java 25 LTS	
...		

Funktionen der VM: Dynamisches Binden und Laden

- Statt Linker --> Klassenlader
- Laden ist inkrementell, leichtgewichtig
- Laden ist angepaßt an Netzwerkumgebung
- Laden ist ideal bei häufigen Änderungen
- Java-Compiler löst Referenzen nicht bis zu numerischen Werten (Offsets) auf
(Java-Interpreter löst Referenzen einmalig zu Offsets auf beim Einbinden der Klasse)
- Speicheranordnung der Objekte bestimmt der Interpreter (nicht: Compiler)

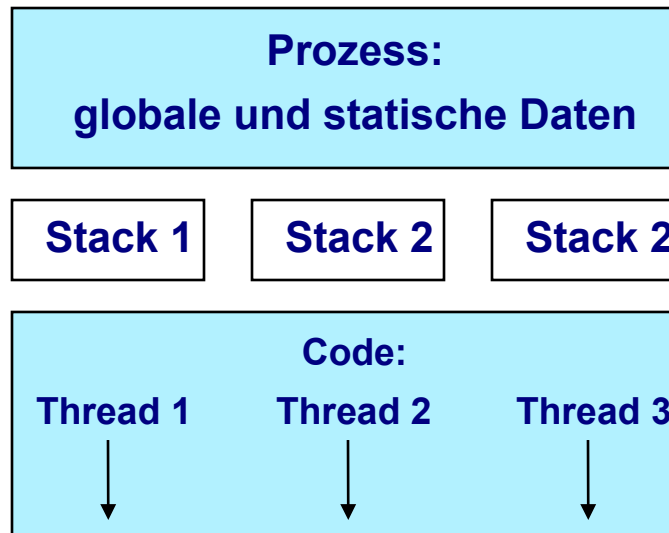
Funktionen der VM: Informationen zur Laufzeit

- Jedes Objekt enthält Verweis auf ein Class-Objekt
- Zur Laufzeit abfragbar: Klassenname, -typ u.ä.
- Über das Reflection-API können weitere Informationen zu den Klassen und Methoden zur Laufzeit abgefragt werden
 - dies ermöglicht leistungsfähige Debugging-, Monitoring- und Konfigurations-Möglichkeiten
 - kann genutzt werden um dynamisch zur Laufzeit Objekte zu erzeugen und auf Methoden zuzugreifen (die vorab noch nicht bekannt waren)
 - viele Frameworks, insbesondere aus dem JEE-Umfeld, nutzen Reflection

Funktionen der VM: Speicherverwaltung

- Alle Objekte werden dynamisch angelegt (Heap)
- Daten der Basistypen werden ebenfalls dynamisch angelegt
- Keine explizite Speicher-Allokierung (wie malloc, calloc o.ä. in C/C++) sondern Objekt-Instantiierung mit new
- Automatische Speicherbereinigung (Garbage Collection)
 - "Wenn keiner mehr darauf verweist: vernichten"
 - "Wenn eine Verweisvariable ihren Gültigkeitsbereich verläßt: Verweis löschen"
 - Ansonsten obliegt es dem Entwickler, die Referenzen auf Objekte frei zu geben!
- Garbage Collector
 - Thread niedriger Priorität

Funktionen der VM: Thread-Konzept



Vorteile:

- effizienter Kontextwechsel
- gut für Serverprozesse
- gut abbildbar auf symmetrische Multiprozessor-Architektur
- effiziente Interthread-Kommunikation

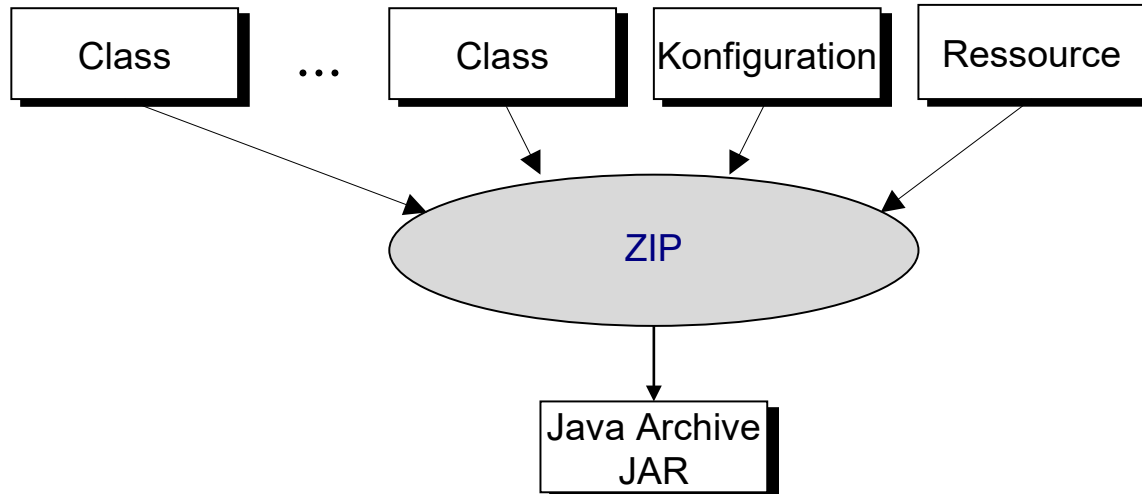
Nachteile:

- weniger robust als Multiprozessansatz
- Synchronisation ist eigenes Thema
- Abbildung von "User Level Threads" auf "Kernel Threads" kann auch suboptimal sein
- löst auch nicht die Frage "Was ist parallelisierbar?"

Funktionen der VM: Thread-Konzept

- Multithreading in die Sprache eingebaut.
- Muß nicht notwendigerweise durch das Betriebssystem unterstützt werden, wäre aber günstig.
- Zur Verfügung stehen:
 - Klassen Thread, ThreadGroup
 - Operationen start(), interrupt(), join(), yield(), setPriority(), ...
 - Schlüsselwort synchronized
 - Methoden notify() und wait()
- Programmierung paralleler Verarbeitungsschritte und deren Synchronisation ist generell eine Herausforderung.

Deployment (im Kleinen)



- Statt einzelne Bytecode-Klassen zu verteilen, werden diese samt Konfigurationsdateien und sonstigen Ressourcen in vorgegebenen Verzeichnisstrukturen organisiert, via ZIP gepackt und als Java Archive bereit gestellt.
- Die Standards definieren hierzu entsprechende Formate (JAR, WAR, EAR, ...)

Bibliotheken

- Die SE-Bibliothek bietet mit ca. 4000 – 6000 (je nach Version) Klassen eine grundlegende Basis.
- In der Praxis wird das ergänzt durch eine Vielzahl weiterer Bibliotheken und Frameworks, von denen in der Regel viele frei verfügbar sind.
- Ein typisches Java-Projekt benutzt neben der SE-Bibliothek zusätzlich 5 – 20 weitere externe Bibliotheken.
- Das alle Versionen zusammen passen ist eine Herausforderung!
- Sowohl auf dem Entwicklungssystem als auch dem Zielsystem muss das Laden funktionieren, d.h. wir sollten den gleichen Bestand an API-Bibliotheken haben.
 - Entweder die Anwendung bringt die zusätzlichen Bibliotheken mit oder aber das Zielsystem stellt diese schon bereit (siehe auch JEE).